GREG EZRA SEBASTIAN SITORUS

Data Scientist & Machine Learning Engineer

Sidoarjo / Surabaya, Jawa Timur | +62 819-2612-233 | gregezra69@gmail.com | greg.ezra.sebastian-2024@ftmm.unair.ac.id
Portofolio: https://gregy.pythonanywhere.com | GitHub: https://github.com/Ezra696969

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa S1 Teknologi Sains Data Universitas Airlangga dengan spesialisasi pada Machine Learning, Financial AI, Forensic Data Science, dan Rekayasa Pipeline Data. Berpengalaman membangun sistem intelijen laporan keuangan terotomatisasi (akurasi rekonsiliasi PSAK 100%), sistem deteksi anomali & kecurangan berbasis graf dan Hukum Benford, serta platform backtesting kuantitatif dan aplikasi web full-stack (Python, Flask, R, SQL). Finalis kompetisi nasional Data Analysis Competition IFEST 2026 dengan rekam jejak teruji pada 7 kompetisi sains data nasional (NLP, Computer Vision, Time-Series Forecasting).

PENDIDIKAN

Universitas Airlangga (UNAIR) — *Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM), Surabaya* **Agu 2024 – Sekarang**

- **S1 Teknologi Sains Data** (NIM: 164241077) | IPK: 3,20 / 4,00
- **Mata Kuliah Relevan:** Data Mining I & II, Analisis Multivariat, Pengantar Basis Data, Komputasi Statistika, Analisis Data Spasial, Eksplorasi & Visualisasi Data, Pengantar Kecerdasan Buatan, Statistika Matematika, Riset Operasi.

SMA Katolik Santo Carolus Surabaya — *Pendidikan Menengah Atas, Surabaya* **2021 – 2024**

- **Riwayat Pendidikan Terpadu Yayasan Tarakanita Santo Carolus Surabaya:** SMA Santo Carolus (Lulus 2024), SMP Santo Carolus (Lulus 2021), SD Santo Carolus (Lulus 2018) — lulus tepat waktu di seluruh jenjang.

RISET ILMIAH & TECHNICAL WHITEPAPERS (INDEPENDEN)

Automated Financial Statement Intelligence for IDX (Reconciled-FinExtract) — *Financial NLP, Document AI, PSAK 1* **2026**

- **Arsitektur Rekonsiliasi Akuntansi Deterministik:** Merancang pipeline ekstraksi tabel laporan keuangan PDF emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipadukan dengan Double-Entry Accounting Reconciliation Engine berbasis PSAK 1 / IFRS (Total Aset = Liabilitas + Ekuitas; Rekonsiliasi Arus Kas).
- **Eliminasi Halusinasi Numerik AI:** Membangun modul normalisasi lokalisasi angka Indonesia, kurung negatif akuntansi, dan pendeteksi skala otomatis (ribuan/jutaan/miliar Rupiah), mencapai Cell Exact Match 100% dan 0% halusinasi numerik pada benchmark laporan audited (BBCA, ICBP, TLKM).

Algorithmic Detection of Bid Rigging in Public Procurement (LKPP / LPSE) — *Forensic Data Science & Graph Analytics* **2026**

- **Audit Forensik & Deteksi Kartel:** Mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System) persekongkolan tender pengadaan publik menggunakan uji distribusi digit Hukum Benford (Chi-Square & Mean Absolute Deviation) untuk mendeteksi manipulasi angka nilai kontrak.
- **Pemodelan Graf Bipartit & Skor Risiko:** Memodelkan jaringan penawar (co-bidding network), entropi informasi Shannon, dan Corruption Risk Index (CRI) mengacu pada standar indikator red-flags World Bank dan OECD.

Tropical Deforestation & Wildfire Damage Assessment via Sentinel-2 & U-Net — *Geospatial AI & Remote Sensing* **2026**

- **Pemetaan Spasial Resolusi Tinggi (10m):** Mengombinasikan komputasi indeks spektral biofisik multi-temporal satelit ESA Copernicus Sentinel-2 (NDVI, NBR, dNBR) dengan jaringan segmentasi konvolusi dalam PyTorch U-Net (6-channel fusion), menghasilkan IoU 0,862 dan Dice F1-Score 0,925.

PROYEK PERANGKAT LUNAK, KUANTITATIF & DATA ENGINEERING

StockLab & EquityLab — Ekosistem Analisis Kuantitatif & Fundamental Saham BEI — *Python, Flask, Streamlit, Scikit-learn, Plotly* **2026**

- **StockLab (Walk-Forward ML Backtesting):** Membangun laboratorium backtesting model machine learning saham IDX dengan validasi walk-forward, kalkulasi biaya transaksi, dan uji ketahanan anti-overfitting. Menulis ulang arsitektur dari Streamlit ke Flask + JavaScript agar berjalan dalam satu server terpadu.
- **EquityLab (Fundamental Screener):** Mengembangkan engine kurasi laporan keuangan, dekumulasi kuartal Q4 otomatis (FY - Q1..Q3), kalkulasi rasio keuangan sadar-sektor (ROE, ROA, DER, P/E, P/B, pertumbuhan QoQ/YoY anti-lubang-Q4), serta skor komposit persentil tervalidasi dengan 33 unit test otomatis.

Pipeline ETL Tiga Lapis & Dashboard Kehutanan Indonesia *— Python, PostgreSQL (Supabase), Laravel, Tailwind CSS* **Okt 2026**

- **Enterprise Application Integration (EAI):** Membangun pipeline Extract-Transform-Load (staging -> master -> replika) yang mengintegrasikan 5 sumber data heterogen (BPS & KLHK SiPongi dalam format XLS, XLSX, CSV, JSON) dengan replikasi inkremental berbasis checksum MD5 dan sinkronisasi otomatis ke dashboard web.

Stokku POS, Dapur Lestari & Portal Portofolio Terpadu *— Python, Flask, SQLite, Node.js, WebSocket, HTML/CSS/JS* **2026**

- **Aplikasi Bisnis & Sistem Informasi:** Merancang aplikasi Point-of-Sale (POS) & inventori dua peran (Kasir & Admin) dengan pengurangan stok otomatis dan laporan transaksi (Stokku), sistem manajemen pesanan katering dengan ekspor CSV (Dapur Lestari), serta game multiplayer real-time (Node.js/WebSocket) yang diintegrasikan dalam satu arsitektur server WSGI dengan sanitasi data otomatis (DS-BUILD).

KOMPETISI SAINS DATA & PENCAPAIAN

Finalis — Data Analysis Competition IFEST 2026 *— Universitas Padjadjaran (UNPAD) — Tingkat Nasional* **Sep 2026**

- **Babak Penyisihan (Macro-F1 Publik: 0,94835):** Merancang 233 fitur rekayasa teks dari nol (TF-IDF, LSA, BM25, Word2Vec/FastText, statistik entitas & negasi) dan ensemble 12 model dengan GroupKFold anti-leakage untuk mendeteksi textual entailment judul vs isi berita.
- **Babak Final (CV Average Precision: 0,71259):** Memperbaiki 79.756 nilai hilang & 8.032 nol palsu menggunakan prinsip konservasi neraca air/luas, lalu memodelkan prediksi water stress bulanan per sub-DAS (HUC12) dengan blend LightGBM, XGBoost, Quantile GBDT, dan Transformer dari nol + analisis TreeSHAP.

Rekam Jejak Kompetisi Data Mining & Machine Learning Nasional *— 7 Studi Kasus Kompetisi Terdokumentasi* **2025 – 2026**

- **ACTION 2026 (NLP Multi-Label, Skor Publik: 0,93360 Macro-F1) & Peserta ACTION 2025 (UNESA):** Membangun dekoder sandi/homoglif/leetspeak dan fine-tuning ensemble IndoBERT & IndoBERTweet dengan injeksi konteks thread komentar untuk memetakan 9 pilar layanan publik dari 58.000 komentar.
- **JOINTS x INSPIRE UGM 2026 (Time-Series Forecasting, LB MASE: 0,36493):** Mengembangkan Distributional Hurdle Model LightGBM dengan augmentasi umur tayang (500.000 baris latih) dan kalibrasi efek kalender (Ramadan/Lebaran/Nyepi) untuk meramal penjualan tiket bioskop D4–D10.
- **Computer Vision & Tabular (DATASCAPE, Satria Data, FIND IT, GAMMA FEST 2026):** Mencapai Macro-F1 0,89063 dengan pembersihan label noise & blend ConvNeXt + CLIP ViT-L/14 (DATASCAPE); Macro-F1 0,9706 dengan ensemble 12 model 3-backbone x 4-fold (BDC Satria Data); Face Anti-Spoofing 6 kelas dengan Focal Loss & SWA (FIND IT); serta evaluasi otomatis 296 eksperimen CatBoost Poisson & fitur causal Elo (GAMMA FEST).

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB / PD) FTMM UNAIR 2026 *— Staf Divisi Acara* **2026**

- Merancang susunan acara (rundown), mengatur alur kegiatan orientasi fakultas, serta berkoordinasi lintas divisi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan bagi ratusan mahasiswa baru FTMM.

Philanthropy — Departemen Sosial Pengabdian Masyarakat (Sigma) HIMATESDA UNAIR *— Panitia Pelaksana (Konsumsi, Operasional Lapangan & Perlengkapan)* **Nov 2025**

- Mengelola logistik konsumsi sekaligus mendukung Koordinator Lapangan (Korlap) dan Divisi Perlengkapan (Perkap) dalam pengamanan alur acara dan kesiapan teknis kegiatan pengabdian masyarakat di Manukan Kulon, Surabaya (Sertifikat No: 5486/B/UN3.FTMM/KM.06.02/2025).

KEAHLIAN TEKNIS & SERTIFIKASI

- **Bahasa Pemrograman & Database:** Python (Mahir), R (Mahir), SQL (PostgreSQL, SQLite), JavaScript (ES6+), HTML5/CSS3, PHP (Laravel).
- **Machine Learning & AI:** Scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, PyTorch, timm, HuggingFace Transformers (IndoBERT, FinBERT, CLIP, ViT, U-Net), SHAP, Optuna.
- **Statistika, Analitik & Rekaysa Data:** Time-Series Forecasting, NLP, Computer Vision, Forensic Data Analysis (Benford's Law, Network Graph), Analisis Multivariat (MANOVA, Hotelling T^2), Statistika Spasial (GWR/MGWR), Pipeline ETL, Pandas, NumPy, SciPy, Tidyverse, R Shiny, Streamlit, Plotly.
- **Sertifikasi & Penghargaan:** Finalis Data Analysis Competition IFEST 2026 (FMIPA UNPAD); Peserta Tingkat Nasional Academic Competition of Data Science (ACTION) 2025 (FMIPA UNESA); Sertifikat Kepanitiaan Philanthropy FTMM UNAIR (2025).